

Clasificación espectral II

Pedro Villegas

Astronomía Estelar (2021A) – Práctica 6
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas – UNLP
Profesor: Roberto Gamen
JTP: Juan Pablo Calderón
AD: Edgard Giorgi

Última modificación: 29 de junio de 2021

Resumen

En esta práctica vamos a clasificar una serie de espectros estelares digitales comparando con los estándares provistos en el “Spectral Classification Atlas” de R.O. Gray.

Archivos: espectro??.fits

Ejercicios

1. Inspeccione los espectros dentro del directorio de material extra de la práctica.
2. Visualice todos los espectros a la vez utilizando la tarea `specutils`.
3. ¿Puede identificar líneas que estén presentes en los 10 espectros?
4. Elija 3 espectros parecidos entre sí y clasifíquelos.
 - Visualice individualmente cada espectro seleccionado.
 - Busque los espectros de las estrellas enanas en el Atlas mencionado¹.
 - Identifique las líneas sugeridas como criterios de clasificación.
 - Para saber aproximadamente la longitud de onda de dichas líneas, posicione el cursor sobre ellas. Para determinar con mayor precisión la longitud de onda central de las líneas de interés puede realizar el ajuste de un perfil gaussiano.
5. Realice un informe de todo lo realizado.

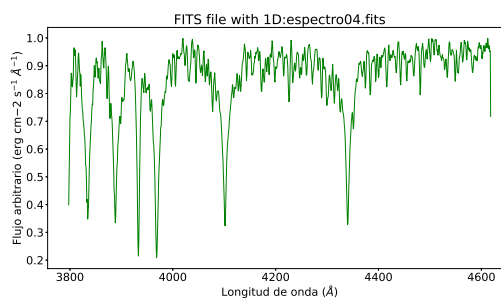


Figura 1: Ejemplo de espectro.

¹<http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Gray/frames.html>

Informe: Clasificación Espectral

En este documento intentaremos determinar el tipo espectral de tres estrellas a partir de sus espectros estelares. La gráfica 2 muestra los 10 espectros existentes en el directorio de la práctica. Cabe destacar que los flujos en ella son arbitrarios y no están cuantificados de alguna forma. De todos ellos, vamos a elegir tres similares para realizar un estudio e intentar determinar, con ayuda del atlas de Caltech (California Institute of Technology), a qué tipos espectrales pertenecen cada uno, y sabiendo de antemano que todos son de clase de luminosidad V (estrellas enanas).

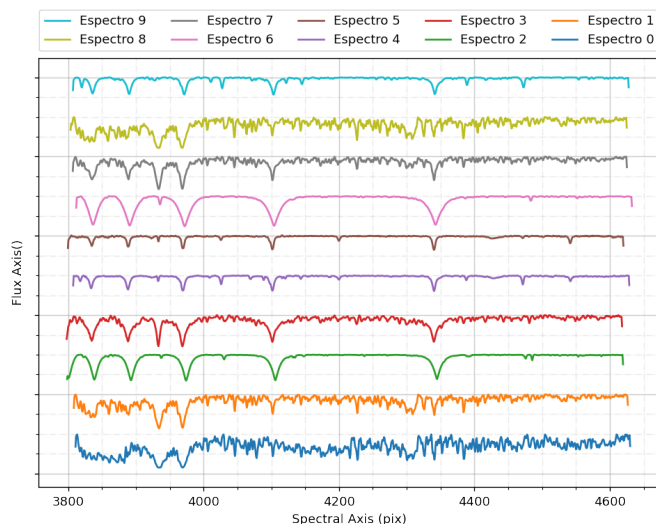


Figura 2: Espectros de tipo espectral desconocido provistos en el material de la cátedra.

Estaremos utilizando de ahora en más los espectros 0, 1 y 7, que podemos ver en la figura 3. Acudimos al atlas de espectros estelares de Caltech para realizar una inspección visual en profundidad con el fin de identificar las líneas y bandas espectrales presentes en estos espectros y así estimar de alguna forma el tipo espectral de cada una de estas estrellas.

Rápidamente, y debido a que el atlas empieza caracterizando espectros de las estrellas más calientes, podemos diferenciar estos y descartar la posibilidad de que sean estrellas de tipo O o tipo B. Esto se debe a que esos tipos espectrales presentan líneas muy bien definidas y fuertes respecto del resto del espectro, y sus principales causantes son el Hidrógeno (serie de Balmer en estas gráficas) y el Helio (ionizado y sin ionizar).

Observemos ahora el espectro de una estrella A. Las más calientes comparten esta característica con sus hermanas mayores, de tener un espectro muy definido en cuanto a líneas de absorción. Pero esta es una característica que se pierde a medida que uno se acerca hacia las estrellas F, de hecho, el espectro de una A5 ya nos permite observar perfectamente esta cualidad. En las estrellas A las líneas del Helio ya son muy pequeñas en comparación al resto, mientras que

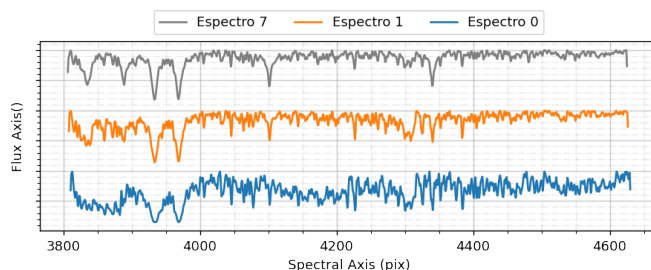


Figura 3: Espectros de la lista anterior que, tras una breve inspección visual determinamos que son similares y vamos a utilizar de ahora en más.

las del Hidrógeno permanecen muy presentes y casi que constantes en comparación a los tipos espectrales superiores. Hay que resaltar que, en la transición del tipo espectral B al A, aparece rápidamente y con una gran absorción la línea Ca II K del Calcio, llegando a un máximo de absorción en las A5 y ensanchándose, "saturándose" para las más tardías, a la vez que las líneas del Hidrógeno empiezan a perder lentamente presencia.

Ya adentrándonos en las estrellas F, podemos notar principalmente y con facilidad que el espectro comienza a tener mucho más "ruido": contribuciones por parte de elementos metálicos de entre los cuales van a destacar el Hierro, el Calcio y el Magnesio, con líneas que empiezan a crecer a medida que nos adentramos en los tipos espectrales más fríos. Aproximadamente alrededor de las F2 empieza a aparecer una fuerte banda molecular: la banda G, alrededor de los 4300Å, debida a una absorción en varias longitudes de onda comprimidas por el radical metilideno (CH), un compuesto orgánico diatómico.

Es aquí donde posicionaremos nuestra primera estrella. El espectro 7 presenta todas las características de un tipo espectral K temprana (entre 0 y 5). Comenzando por las longitudes de onda más cortas que observamos en los gráficos, las líneas H8 y H9 presentan un debilitamiento frente a sus compañeras Ca II K y H_ε, siendo por muy poco la línea del Calcio la más fuerte entre las 4. Aún no presenta líneas de Hierro fuertes, característica que se presenta para tipos espectrales más fríos, pero sí la línea 4227Å del

Componente	Líneas de absorción	Longitudes de onda [Å]
Hidrógeno	H9	3835
	H8	3889
	He	3967
	Hδ	4100
	Hγ	4341
Calcio	Ca II K	3932
	Ca I	4227
Hierro	Fe I	4046, 4271,
		4325, 4383
Metilideno	G-Band	4305

Tabla 1: Componentes y líneas de las estrellas clasificadas.

Calcio. Además la banda G hace un tenue asomo por entre las demás líneas, por lo que nuestra estrella no estará más allá de entre los tipos espectrales K2 y K5. La tabla 1 contiene una lista con las líneas espectrales más importantes para hacer esta caracterización, expuestas junto con el espectro en la figura 4.

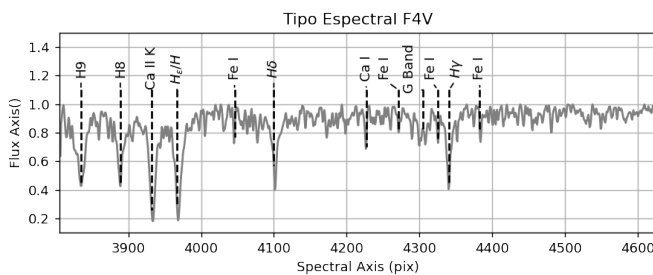


Figura 4: Espectro 7 con líneas identificadas.

Para el espectro nº1, la comparación con el atlas fue muy directa. Teniendo en cuenta la información de las líneas espectrales del espectro 7, ya tenemos casi todas las líneas necesarias para caracterizar y clasificar este, observando con detalle cómo es que cambiaron las relaciones entre ellas de un espectro a otro. Descendiendo en los tipos espectrales desde una estrella F hacia una G, son varios los aspectos que podemos notar en los cambios de características de un espectro genérico. Las líneas del hidrógeno pierden intensidad y se vuelven más delgadas, algunas hasta desapareciendo completamente; la línea Ca II K en los 3932Å se satura y sigue ganando intensidad así como las demás líneas del Calcio y Hierro; la banda molecular G alrededor de los 4305Å empieza a ser una de las más destacadas en este rango del espectro y este comienza a tener mucho más ruido. Los aspectos en estas líneas que fueron tenidos en cuenta a la hora de clasificar esta estrella fueron la longitud de la banda G respecto de sus compañeras Hγ y Fe I 4325Å, dado que son líneas que cambian mucho

su proporción entre estos tipos espectrales (y en adelante); la saturación de las líneas Ca II K y He, la altura de las líneas ultravioletas H9 y H8 y la importancia de las líneas del hierro. Observamos que, teniendo en cuenta todas estas características, nuestro espectro coincide perfectamente con el de una G0V. La figura 5 lo muestra junto con las líneas ya mencionadas.

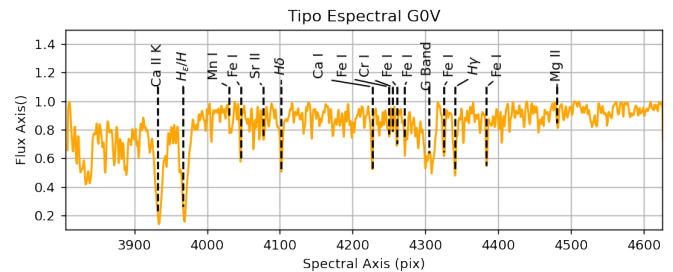


Figura 5: Espectro 1 con líneas identificadas.

El último de los espectros fue el más difícil de clasificar, debido a que comparte muchas características con la estrella anterior, pero algunas líneas indicarían que forma más parte de un tipo espectral F mientras que otras lo llevan más hacia una G media. Aún así, decidí clasificarlo como una estrella tipo espectral G2V, por los motivos que menciono a continuación. Prestando atención a las mismas líneas que en el espectro anterior, en este podemos notar ciertas diferencias: las líneas Ca II K y He se presentan redondeadas en las puntas, dando indicios de que están empezando a perder intensidad como pasa entre las estrellas de tipo G tardío y tipo K. Las líneas Ca I 4227Å, Hγ, Fe I 4384Å y banda G tienen una altura muy similar, siendo que para estrellas G5V y hacia las K todas tienden a crecer salvo Hγ que decrece; y que yendo de una G0V hacia una F5V todas tienden a decrecer salvo Hγ que crece. Por eso, un punto medio que creo adecuado para la similitud de estas cuatro líneas es el tipo espectral elegido G2. La figura 6 muestra este espectro, junto con las líneas utilizadas para caracterizarlo.

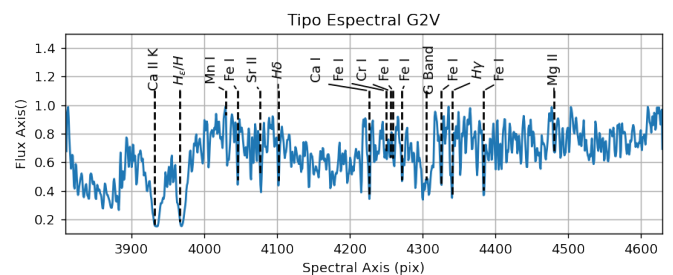
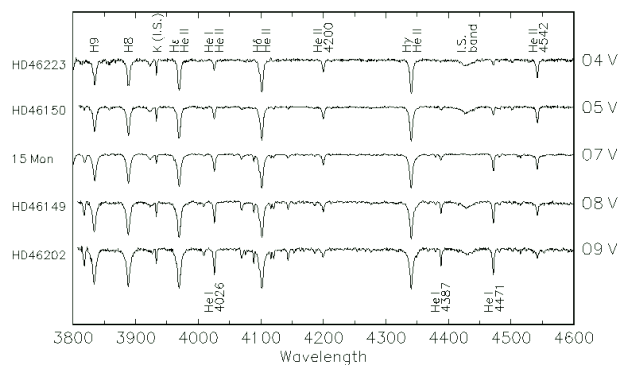


Figura 6: Espectro 0 con líneas identificadas.

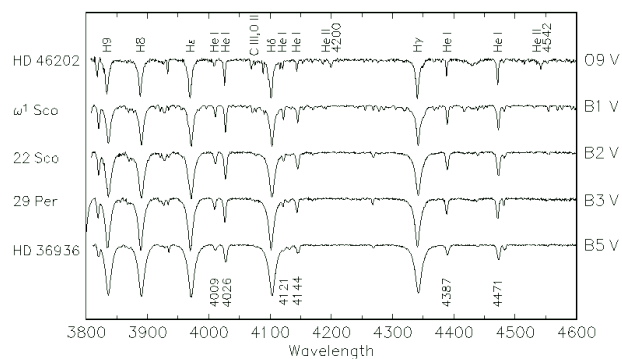
En esta hoja se encuentran los gráficos disponibles en el atlas de Caltech que utilizamos para establecer estas clasificaciones espectrales. Con ellos a mano es fácil comparar visualmente los espectros que acabamos de clasificar con los espectros ya clasificados.

Main Sequence 04 – 09

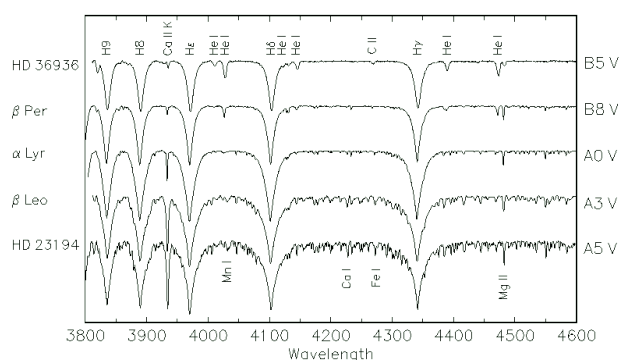


Main Sequence B5 – A5

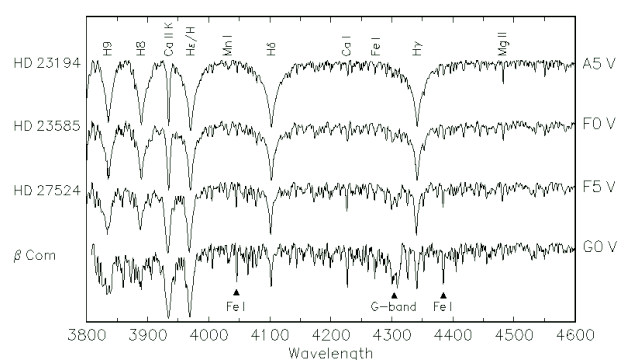
Main Sequence 09 – B5



Main Sequence A5 – G0



Main Sequence G0 – K5



Main Sequence K5 – M4.5
Normalized Flux

